

Lembar Kerja Aktivitas 4a

1. Silakan rancang instrumen asesmen awal (tes, observasi, dan wawancara) untuk pemetaan kemampuan dasar peserta didik!

a. Instrumen Tes

Kelas : X SMK (Kayu)

Mapel : Informatika

Topik : Berfikir Komputasional (Fase E - SMK)

- o **Kisi – kisi Instrumen Tes**

Aspek yang diukur	Indikator	Butir Soal
Dekomposisi	Kemampuan memecah masalah/komponen kompleks menjadi bagian kecil.	1,2
Pengenalan Pola	Kemampuan menemukan kesamaan atau tren dalam data.	3,4
Abstraksi	Kemampuan menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan.	5,6
Algoritma	Kemampuan menyusun langkah-langkah logis dan berurutan.	7,8
Logika dan Penalaran	Kemampuan menarik kesimpulan logis (indikator potensi CIBI atau hambatan intelektual).	9,10

- o **Instrumen Tes**

- 1) Jika Anda ingin membuat sebuah konten video tutorial di TikTok yang menarik, langkah pertama dalam dekomposisi adalah...
 - A. Langsung merekam video dengan HP
 - B. Memecah proses menjadi: Penentuan ide, pembuatan naskah, pengambilan gambar, dan editing.
 - C. Membeli lampu pencahayaan yang mahal.



- D. Mengunggah video ke media sosial.
- 2) Dalam merakit sebuah PC, komponen manakah yang termasuk dalam unit pemrosesan utama (proses)?
- A. Keyboard dan Mouse.
 - B. Monitor dan Speaker.
 - C. CPU (Processor) dan RAM.
 - D. Harddisk dan Flashdisk.
- 3) Perhatikan urutan berikut: 3, 6, 12, 24, Berapakah angka selanjutnya?
- A. 30
 - B. 36
 - C. 48
 - D. 60
- 4) Sebuah sistem keamanan hanya akan terbuka jika pengguna memasukkan PIN benar DAN melakukan scan sidik jari. Jika PIN benar tetapi sistem tidak terbuka, pola masalah yang terjadi adalah...
- A. Listrik mati.
 - B. Scan sidik jari gagal atau tidak terbaca
 - C. PIN salah dimasukkan.
 - D. Pintu rusak secara fisik.
- 5) Saat menggunakan aplikasi Google Maps, kita hanya melihat garis jalan dan nama tempat tanpa melihat tekstur aspal atau warna cat rumah penduduk. Hal ini merupakan contoh dari...
- A. Menghilangkan informasi yang tidak penting untuk fokus pada rute jalan.
 - B. Kesalahan teknis pada aplikasi.
 - C. Penghematan kuota internet.
 - D. Ketidakmampuan satelit mengambil gambar detail.

- 6) Seorang siswa SMK ingin membeli laptop khusus untuk *coding*. Dari spesifikasi berikut, mana yang paling tidak relevan (bisa diabaikan) dalam pengambilan keputusan kognitifnya?
- A. Kapasitas RAM.
 - B. Jenis Processor.
 - C. Warna casing dan bonus stiker.
 - D. Kapasitas penyimpanan (SSD).
- 7) Urutan langkah yang benar untuk mematikan komputer dengan sistem operasi Windows adalah...
- A. Cabut kabel daya -> Tekan tombol Power -> Tutup layar.
 - B. Klik Start -> Pilih Power -> Klik Shut Down.
 - C. Tekan tombol Power langsung -> Tutup aplikasi -> Cabut kabel.
 - D. Tutup layar -> Klik Start -> Cabut kabel.
- 8) Anda diminta mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar. Langkah algoritma yang paling logis adalah...
- A. Membandingkan 10 dan 5, tukar posisi, lalu bandingkan 10 dengan 8, tukar posisi.
 - B. Menuliskan angka secara acak.
 - C. Mengambil angka yang paling depan saja.
 - D. Menjumlahkan semua angka lalu dibagi tiga.
- 9) Jika "Semua siswa SMK belajar Informatika" dan "Budi adalah siswa SMK", maka kesimpulan yang paling tepat adalah...
- A. Budi tidak suka Informatika.
 - B. Budi mungkin belajar Informatika.
 - C. Budi belajar Informatika.
 - D. Semua orang belajar Informatika.
- 10) Sebuah lampu kamar tidak menyala. Anda mengecek saklar (bekerja baik) dan mengecek bohlam di ruangan lain (ternyata bohlam itu menyala). Langkah logis selanjutnya adalah...
- A. Membeli lampu baru tanpa mengecek kabel.



- B. Memanggil pemadam kebakaran
- C. Mengecek aliran listrik atau fitting lampu di kamar tersebut.
- D. Membiarkan lampu mati

Kuncii Jawaban:

1	B	6	C
2	C	7	B
3	C	8	A
4	B	9	C
5	A	10	C

b. Instrumen Observasi

Kelas : X SMK (Kayu)

Mapel : Infomatika

Topik : Berfikir Komputasional (Fase E - SMK)

○ **Pedoman Observasi**

Tujuan : Memetakan karakteristik sosial-emosional, perkembangan fisik, serta indikasi kebutuhan khusus peserta didik selama aktivitas pembelajaran Berpikir Komputasional.

Prosedur Pelaksanaan:

Waktu	Tatacara	Fokus
Dilakukan selama proses pengerjaan tes kognitif atau saat aktivitas kelompok terkait materi dekomposisi dan algoritma.	Guru bertindak sebagai observer yang tidak mengintervensi aktivitas, mencatat perilaku spontan peserta didik.	Mengamati cara peserta didik berinteraksi, fokus perhatian, serta kendala fisik dalam menggunakan perangkat atau media belajar.

○ **Instrumen Observasi**

Petunjuk Pengisian

- a) Amatilah perilaku peserta didik
- b) Berikan keterangan ya/tidak pada kolom hasil
- c) Tambahkan catatan pada setiap aspek yang diamati

No	Aspek yang diamati	Indikator Perilaku	Hasil (Ya/Tidak)	Catatan
1	Interaksi Sosial & Komunikasi	Peserta didik aktif berdiskusi atau bertanya saat menghadapi masalah dekomposisi yang sulit.		
		Lebih nyaman berkomunikasi via teks/pesan singkat daripada lisan di kelas.		
		Menunjukkan perilaku menarik diri atau kesulitan menjalin hubungan dengan teman sebaya.		



No	Aspek yang diamati	Indikator Perilaku	Hasil (Ya/Tidak)	Catatan
2	Fokus & Konsentrasi (Indikasi ADHD/Intelektual)	Mampu fokus pada instruksi algoritma tanpa mudah terdistraksi oleh lingkungan sekitar.		
		Terlihat gelisah, atau sulit duduk tenang dalam waktu lama (indikasi ADHD)		
		Membutuhkan pengulangan instruksi berkali- kali untuk memahami tugas abstrak.		
3	Fisik dan Sensorik	Memiliki kendala dalam motorik halus (misal: kesulitan memegang alat tulis atau menggunakan mouse).		
		Menunjukkan kesulitan melihat		

No	Aspek yang diamati	Indikator Perilaku	Hasil (Ya/Tidak)	Catatan
		tulisan di papan tulis atau layar monitor secara jelas.		
		Menunjukkan reaksi berlebihan terhadap suara atau cahaya di lab komputer (sensitivitas sensorik).		
4	Karakteristik Belajar (Indikasi CIBI)	Menyelesaikan tugas algoritma jauh lebih cepat dari teman-temannya.		
		Menunjukkan rasa ingin tahu tinggi dengan mencoba berbagai solusi masalah yang kompleks.		
		Terlihat bosan atau asyik sendiri karena		



No	Aspek yang diamati	Indikator Perilaku	Hasil (Ya/Tidak)	Catatan
		materi dianggap terlalu mudah.		

c. Instrumen Wawancara

Kelas : X SMK (Kayu)

Mapel : Infomatika

Topik : Berfikir Komputasional (Fase E - SMK)

o Kisi – Kisi Instrumen Wawancara

Aspek yang diukur	Indikator	Butir Pertanyaan
Identitas Digital & Gaya Komunikasi	Penggunaan media sosial, tren yang diikuti, dan kenyamanan berkomunikasi digital.	1,2
Minat & Motivasi Belajar	Ketertarikan pada bidang Informatika dan hubungannya dengan hobi atau cita-cita.	3,4
Kaitan Berpikir Komputasional (CT) di Kehidupan Nyata	Pemahaman awal tentang cara memecahkan masalah sehari-hari secara sistematis (dekomposisi/algoritma).	5,6
Kesejahteraan Emosional & Sosial	Perasaan saat belajar di kelas dan cara berinteraksi dalam kelompok (futsal, gamer, K-Pop, dll),.	7,8

Latar Belakang & Dukungan Belajar	Kondisi keluarga, ketersediaan fasilitas belajar (HP/Laptop), dan potensi hambatan belajar,.	9,10
-----------------------------------	--	------

○ **Instrumen Wawancara**

Petunjuk: Lakukan wawancara dengan suasana santai dan gunakan bahasa yang akrab (bisa menggunakan bahasa gaul yang sopan) agar siswa merasa nyaman bercerita.

- 1) Platform media sosial apa yang paling sering kamu pakai sekarang (TikTok, Instagram, atau X)? Konten atau tren apa yang lagi viral dan sering lewat di *FYP* kamu akhir-akhir ini?
- 2) Kalau ada tugas kelompok atau tanya ke guru, kamu lebih suka bicara langsung di depan kelas atau lebih nyaman lewat *chat* grup di WhatsApp/Discord?
- 3) Apa alasan kamu memilih masuk jurusan SMK ini? Dari materi Informatika, bagian mana yang menurut kamu paling menantang atau paling seru buat dipelajari?
- 4) Di luar sekolah, apa kegiatan favoritmu (misal: main *game*, olahraga, atau ikut komunitas tertentu)? Apa pendapatmu tentang isu yang lagi ramai seperti *mental health* atau lingkungan saat ini?
- 5) Bayangkan kamu mau membuat konten video yang keren untuk tugas sekolah. Apa saja langkah-langkah atau bagian yang kamu siapkan dari awal sampai videonya jadi? (Guna mengukur kemampuan memecah masalah secara alami)

- 6) Kalau kamu lagi main game atau melakukan hobi, apa ada 'strategi khusus' atau urutan langkah yang selalu kamu pakai supaya menang atau berhasil?
- 7) Biasanya di kelas kamu lebih suka belajar sendirian atau berkelompok dengan teman yang punya hobi sama (misal: sama-sama suka futsal atau K-Pop)?
- 8) Pernah nggak kamu merasa kesulitan banget atau bosan pas belajar di kelas? Kira-kira apa yang bikin kamu merasa begitu dan apa yang bisa Bapak/Ibu guru lakukan supaya kamu lebih semangat?
- 9) Di rumah, apakah kamu punya akses internet dan perangkat (laptop/HP) yang lancar untuk mengerjakan tugas Informatika?
- 10) Setelah lulus dari SMK ini, cita-cita apa yang ingin kamu kejar? Apa ada keterampilan Informatika tertentu yang pengen banget kamu kuasai buat masa depanmu?

2. Lakukan asesmen awal untuk pemetaan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar peserta didik peserta didik!

Hasil Pemetaan Kemampuan dan analisis kebutuhan belajar kelas Kayu

No	Aspek yang dipetakan	Hasil Asesmen awal	Implikasi terhadap Pembelajaran
1	Karakteristik Belajar	Sebagian besar peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, aktif, dan membutuhkan aktivitas yang melibatkan gerak serta interaksi langsung.	Pembelajaran perlu dirancang lebih aktif melalui praktik, simulasi, permainan edukatif, dan kerja kelompok.

No	Aspek yang dipetakan	Hasil Asesmen awal	Implikasi terhadap Pembelajaran
2	Fokus dan Konsentrasi	Peserta didik cenderung sulit mempertahankan fokus dalam pembelajaran yang terlalu lama dan bersifat pasif.	Guru perlu menggunakan instruksi singkat, aktivitas bertahap, serta variasi metode pembelajaran agar peserta didik tidak cepat bosan.
3	Motivasi Belajar	Motivasi belajar masih relatif rendah, terlihat dari kurangnya inisiatif untuk memulai pembelajaran secara mandiri.	Pembelajaran perlu dikaitkan dengan aktivitas yang menarik, menantang, dan relevan dengan kehidupan peserta didik.
4	Kemampuan Dasar Berpikir Komputasional	Sebagian peserta didik mampu menyelesaikan tantangan logika sederhana, namun beberapa masih kesulitan menyusun langkah berpikir secara runtut.	Guru perlu memberikan pendampingan bertahap dan latihan berbasis pemecahan masalah sederhana.
5	Respons terhadap Pembelajaran	Peserta didik lebih antusias ketika mengikuti kegiatan praktik, kompetitif, dan berbasis tantangan	Strategi pembelajaran berbasis proyek, game, dan praktik



No	Aspek yang dipetakan	Hasil Asesmen awal	Implikasi terhadap Pembelajaran
		dibandingkan ceramah.	langsung lebih efektif diterapkan di kelas ini.
6	Interaksi Sosial	Peserta didik cukup aktif dalam bekerja sama dan berinteraksi dengan teman sebaya.	Pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan belajar.
7	Kebutuhan Belajar	Peserta didik membutuhkan pembelajaran yang interaktif, konkret, menggunakan media visual, dan melibatkan aktivitas langsung.	Guru perlu menyediakan media pembelajaran yang variatif dan aktivitas belajar yang kontekstual.
8	Kesiapan Belajar	Tingkat kesiapan belajar peserta didik beragam; terdapat peserta didik yang cepat memahami instruksi dan ada yang memerlukan arahan lebih intensif.	Guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai tingkat kesiapan peserta didik.

Berdasarkan hasil asesmen awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kelas Kayu membutuhkan pendekatan pembelajaran yang aktif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran Informatika, khususnya materi Berpikir Komputasional, perlu dikemas melalui kegiatan praktik, simulasi, dan

aktivitas kolaboratif agar mampu meningkatkan fokus, motivasi, serta keterlibatan peserta didik dalam proses belajar.

3. Setelah melaksanakan asesmen awal, lakukan profiling peserta didik untuk memetakan kebutuhan belajar mereka!

Profiling Peserta Didik

Kelas Kayu merupakan kelas yang didominasi oleh peserta didik laki-laki dengan karakteristik belajar yang aktif, dinamis, dan memiliki kecenderungan kinestetik yang kuat. Peserta didik di kelas ini menunjukkan tingkat energi yang tinggi serta kebutuhan untuk banyak bergerak dan berinteraksi secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam praktik sehari-hari, karakteristik tersebut sering dipersepsikan sebagai perilaku sulit diatur atau kurang disiplin. Namun, apabila ditinjau dari perspektif neurodiversitas, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai indikasi adanya kecenderungan pola ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), yaitu kondisi di mana peserta didik memiliki semangat, rasa ingin tahu, dan energi yang besar, tetapi mengalami kesulitan untuk mempertahankan fokus dalam pembelajaran yang bersifat pasif dan monoton.

Dari aspek motivasi dan kesiapan belajar (readiness), peserta didik di kelas ini menunjukkan motivasi belajar yang relatif rendah. Hal tersebut terlihat dari kurangnya inisiatif untuk memulai pembelajaran secara mandiri, bahkan dalam beberapa kondisi peserta didik perlu diarahkan atau dijemput terlebih dahulu untuk masuk ke laboratorium. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran konvensional, seperti ceramah dan membaca materi secara pasif, belum mampu menarik perhatian dan minat belajar mereka. Rendahnya motivasi tersebut bukan berarti peserta didik tidak memiliki kemampuan akademik, melainkan karena pendekatan pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan karakter mereka yang aktif dan membutuhkan pengalaman belajar yang lebih konkret, interaktif, dan menantang.

Secara sosial, dominasi peserta didik laki-laki juga memengaruhi dinamika kelas. Mereka cenderung lebih antusias terhadap kegiatan yang bersifat

praktikal, kompetitif, berbasis tantangan, maupun aktivitas yang melibatkan gerak fisik dan kerja sama tim. Energi yang besar tersebut dapat menjadi potensi positif apabila diarahkan melalui aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan bermakna. Sebaliknya, apabila tidak difasilitasi dengan baik, peserta didik cenderung menunjukkan perilaku impulsif, kurang fokus, serta mudah terdistraksi selama proses pembelajaran berlangsung.

Dalam konteks pembelajaran Informatika, khususnya pada materi Berpikir Komputasional, karakteristik kelas ini menuntut penggunaan strategi pembelajaran yang lebih adaptif, aktif, dan menyenangkan. Materi yang bersifat abstrak perlu dikemas melalui aktivitas konkret dan kontekstual agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pembelajaran dapat dilakukan melalui simulasi, permainan edukatif, praktik langsung, maupun aktivitas kolaboratif yang melibatkan gerak dan eksplorasi. Selain itu, peserta didik membutuhkan instruksi yang jelas, singkat, dan bertahap agar mereka mampu mengikuti proses pembelajaran tanpa kehilangan fokus.

Pendekatan pembelajaran yang diterapkan juga perlu memperhatikan aspek emosional peserta didik. Pemberian label negatif seperti “anak nakal” sebaiknya dihindari, karena dapat memengaruhi rasa percaya diri dan motivasi belajar mereka. Sebaliknya, guru perlu memberikan dukungan positif melalui pemberian tanggung jawab, tantangan intelektual, apresiasi terhadap usaha peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif dan menghargai keunikan karakter setiap individu. Dengan pendekatan yang tepat, energi tinggi yang dimiliki peserta didik di “Kelas Kayu” dapat diarahkan menjadi potensi positif dalam membangun keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran Informatika.